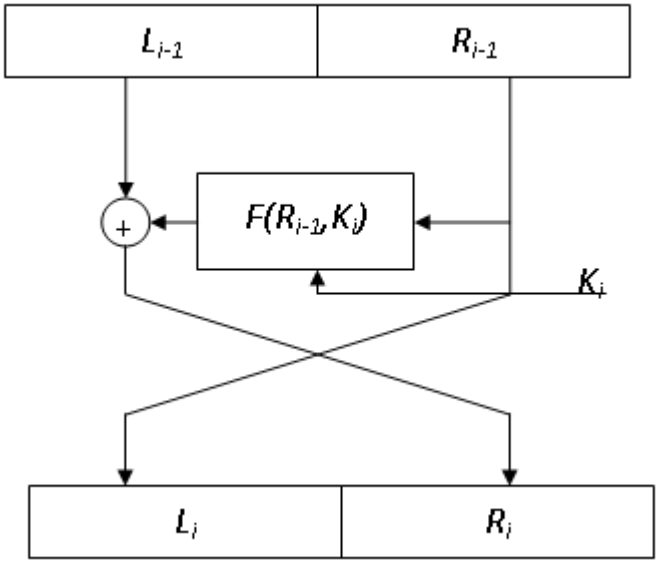
Информационная безопасность и защита информации

Симметричные шифры: шифры ГОСТ 28147-89 и Blowfish

Нестеров С.А.
каф. «Системный анализ и управление»

Схема Фейстеля (повторение)

Раунд прямого преобразования



$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

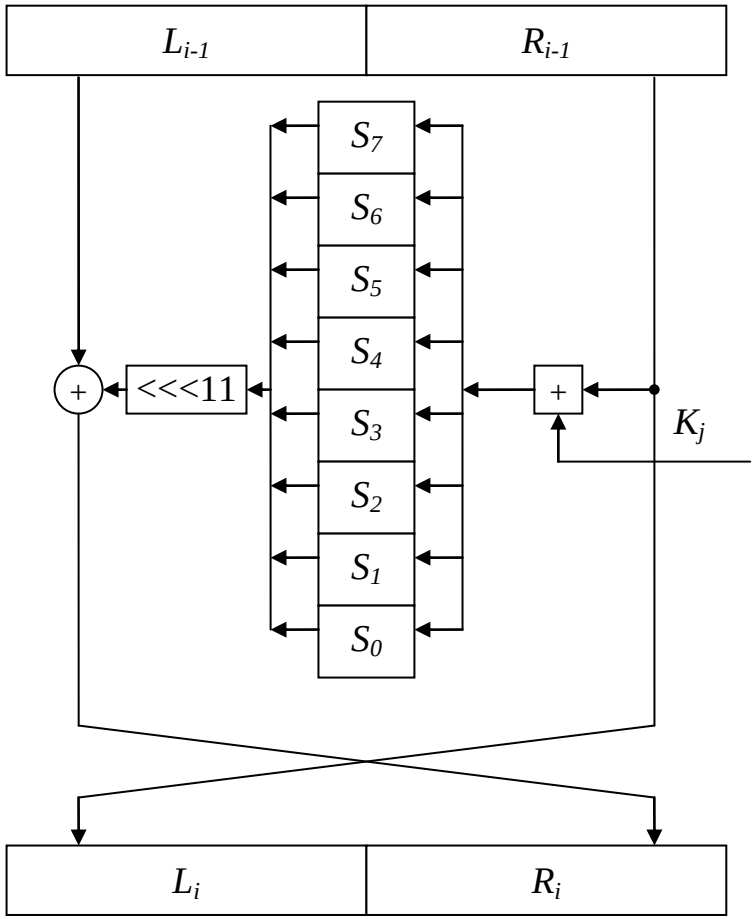
ГОСТ 28147-89

Симметричный блочный шифр, использующий схему Фейстеля.
Размер блока 64 бита.
32 раунда преобразования.
Размер ключа – 256 бит.

Режимы:
- шифрование данных в режиме простой замены (аналог ECB);
- шифрование данных в режиме гаммирования (аналог OFB);
- шифрование данных в режиме гаммирования с обратной связью;
- выработка имитовставки.

ГОСТ 28147-89

раунд преобразования



ГОСТ 28147-89

Расписание использования ключей

Секретный ключ K 256 бит

$K=K_7|K_6|K_5|K_4|K_3|K_2|K_1|K_0$

Раундовый ключ K_j

$$j = (i-1) \bmod 8 \quad \text{для} \quad 1 \le i \le 24,$$
$$j = (32-i) \bmod 8 \quad \text{для} \quad 25 \le i \le 32$$

ГОСТ 28147-89

Таблицы подстановок (замен) S_i стандартом не определены, в отличии от DES.
Могут генерироваться вместе с ключом. Пример:

Таблица замен шифра ГОСТ

Номер *S*-блока	Значение															
1	4	10	9	2	13	8	0	14	6	11	1	12	7	15	5	3
2	14	11	4	12	6	13	15	10	2	3	8	1	0	7	5	9
3	5	8	1	13	10	3	4	2	14	15	12	7	6	0	9	11
4	7	13	10	1	0	8	9	15	14	4	6	12	11	2	5	3
5	6	12	7	1	5	15	13	8	4	10	9	14	0	3	11	2
6	4	11	10	0	7	2	1	13	3	6	8	5	9	12	15	14
7	13	11	4	1	3	15	5	9	0	10	14	7	6	8	2	12
8	1	15	13	0	5	7	10	4	9	2	3	14	6	11	8	12

ГОСТ 28147-89

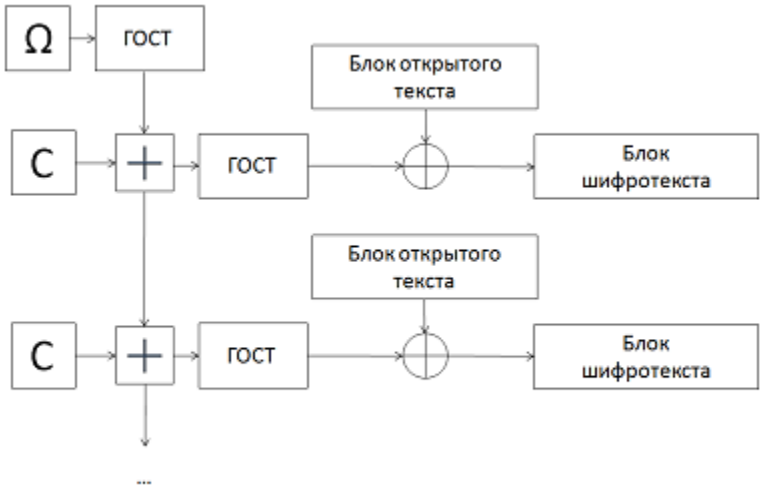
Таблицы подстановок (замен) S_i стандартом не определены, в отличии от DES.
Могут генерироваться вместе с ключом. Пример:

Таблица замен шифра ГОСТ

Номер *S*-блока	Значение															
1	4	10	9	2	13	8	0	14	6	11	1	12	7	15	5	3
2	14	11	4	12	6	13	15	10	2	3	8	1	0	7	5	9
3	5	8	1	13	10	3	4	2	14	15	12	7	6	0	9	11
4	7	13	10	1	0	8	9	15	14	4	6	12	11	2	5	3
5	6	12	7	1	5	15	13	8	4	10	9	14	0	3	11	2
6	4	11	10	0	7	2	1	13	3	6	8	5	9	12	15	14
7	13	11	4	1	3	15	5	9	0	10	14	7	6	8	2	12
8	1	15	13	0	5	7	10	4	9	2	3	14	6	11	8	12

ГОСТ 28147-89

Режим гаммирования.



ГОСТ 28147-89

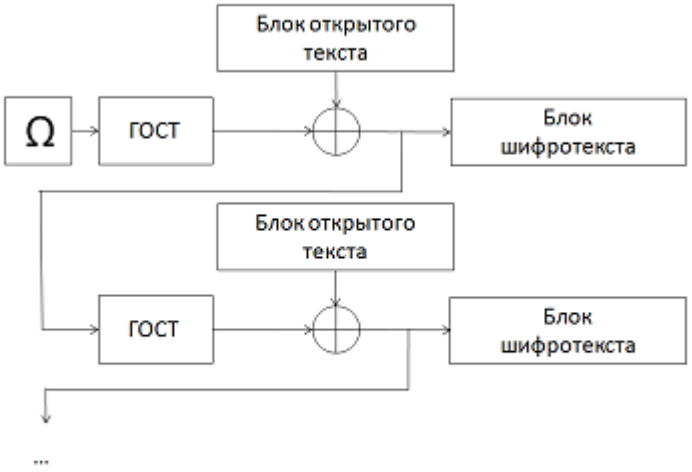
Режим гаммирования.

Выработка гаммы происходит на основе ключа и так называемой синхропосылки, которая задает начальное состояние генератора. Алгоритм выработки следующий:

1. Синхропосылка шифруется с использованием описанного алгоритма простой замены, полученные значения записываются во вспомогательные 32-разрядные регистры N_3 и N_4 - младшие и старшие биты соответственно.
2. N_3 суммируется по модулю 2^{32} с константой $C_2 = 1010101_{16}$
3. N_4 суммируется по модулю $2^{32}-1$ с константой $C_1 = 1010104_{16}$
4. N_3 и N_4 переписываются соответственно в N_1 и N_2, которые затем шифруются с использованием алгоритма простой замены. Полученный результат является 64 битами гаммы.
5. Шаги 2-4 повторяются в соответствии с длиной шифруемого текста.

ГОСТ 28147-89

Режим гаммирования с обратной связью.



ГОСТ 28147-89

Режим гаммирования с обратной связью.

Алгоритм шифрования следующий (Режим обратной связи по шифротексту):

1. Синхропосылка заносится в регистры N_1 и N_2
2. Содержимое регистров N_1 и N_2 шифруется в соответствии с алгоритмом простой замены. Полученный результат является 64-битным блоком гаммы.
3. Блок гаммы побитно складывается по модулю 2 с блоком открытого текста. -Полученный шифротекст заносится в регистры N_1 и N_2
4. Операции 2-3 выполняются для оставшихся блоков требующего шифрования текста.

ГОСТ 28147-89

Режим выработки имитовставки



ГОСТ 28147-89

Режим выработки имитовставки

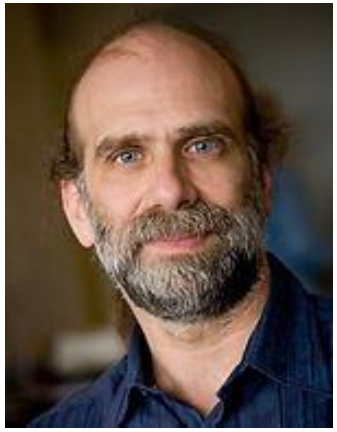
Имитовставка вырабатывается для M ≥ 2 блоков открытого текста по 64 бит. Алгоритм следующий:

1. Блок открытых данных записывается в регистры N_1 и N_2, после чего подвергается преобразованию, соответствующему первым 16 циклам шифрования в режиме простой замены
2. К полученному результату побитно по модулю 2 прибавляется следующий блок открытых данных. Последний блок при необходимости дополняется нулями. Сумма также шифруется в соответствии с пунктом 1.
3. После добавления и шифрования последнего блока из результата выбирается имитовставка длиной L бит: с бита номер 32-L до 32 (отсчёт начинается с 1). Стандарт рекомендует выбирать L исходя из того, что вероятность навязывания ложных данных равна 2^{-L}. Имитовставка передается по каналу связи после зашифрованных блоков.

Blowfish

Алгоритмы разработан в 1993 году.

Автор Брюс Шнейер (Bruce Schneier)



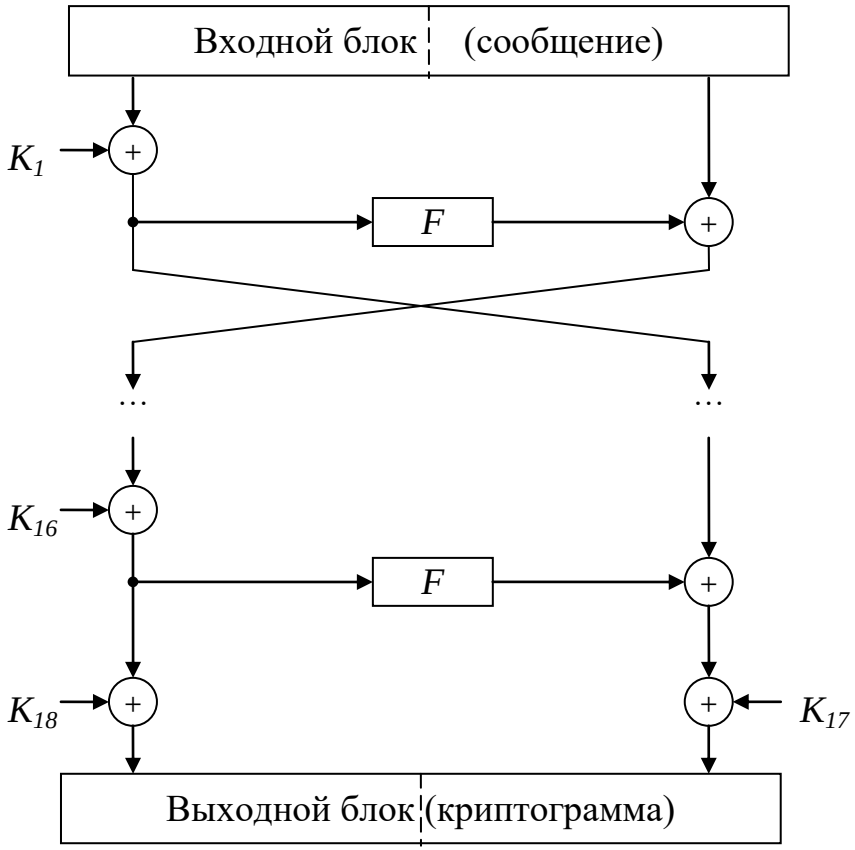
http://www.schneier.com/

Особенности алгоритма:

- блочный алгоритм (блок 64 бита)
- преобразование в 16 раундов (есть версия 111 раундов)
- ключ переменной длины (до 448 бит)
- процедура расширения ключа

Blowfish

Обобщенная схема



Blowfish

Раундовая функция F(X)

Матрица подстановок Q

$$Q = \begin{vmatrix} Q_0^{(1)} & \cdots & Q_{255}^{(1)} \\ Q_0^{(2)} & \cdots & Q_{255}^{(2)} \\ Q_0^{(3)} & \cdots & Q_{255}^{(3)} \\ Q_0^{(4)} & \cdots & Q_{255}^{(4)} \end{vmatrix}$$

Аргумент $X = X_3 \mid X_2 \mid X_1 \mid X_0$

$$F(X) = ((Q_{X_3}^{(1)} + Q_{X_2}^{(2)}) \oplus Q_{X_1}^{(3)}) + Q_{X_0}^{(4)}$$



Blowfish. Расширение ключа

1) Начальный массив раундовых ключей K_i и элементов Q инициализируется фиксированными значениями. Например, в шестнадцатеричном представлении K_1=243F6A88 и т. д.

2) K_1 суммируется по модулю 2 с первыми 32-мя битами секретного ключа KS, K_2 – со следующими 32-мя битами и т. д. Когда ключ KS заканчивается, его начинают использовать сначала. Суммируются только K_i (без Q).

Blowfish. Расширение ключа

3) 64-битный блок нулей ***0***=*(0…0)* зашифровывают с помощью Blowfish на ключах, полученных на шагах 1) и 2): C_0=*Blowfish(**0**)*.

4) Раундовые подключи K_1 и K_2 заменяют полученным на шаге 3 значением C_0.

Blowfish. Расширение ключа

5) C_0 шифруют на модифицированных ключах $C_1 = Blowfish(C_0)$.

6) Раундовые ключи K_3 и K_4 заменяют значением C_1.

7) Процесс продолжается, пока не будут получены сначала все пары раундовых ключей (9 пар), а затем все пары элементов матрицы Q (512 пар).

